

TD N06 (partie 1) — Second degré : formes, racines, signe et discriminant

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Choisir une écriture et une méthode adaptées, résoudre des équations du second degré, relier discriminant, racines, factorisation, signe et parabole, puis mobiliser ces outils dans des problèmes.

Parcours conseillé. Classe : 1 à 5, 9 à 12, 19 à 22, 27 **Maison :** 6 à 8, 13 à 18, 23 **Approfondir :** 24 à 26, 28 à 30

Réflexe attendu. Avant de calculer Δ , chercher une factorisation immédiate, une identité remarquable, une forme canonique simple ou une racine évidente. Toute résolution se termine par un ensemble de solutions.

TD partiel - exercices faits en classe

Exercices retenus : 2, 4, 11, 12, 14, 30

A — Formes, racines et premières lectures

2 ★ [CAL, REP]

On considère

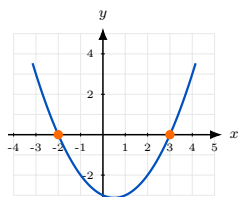
$$P(x) = 2x^2 - 4x - 6 = 2(x - 1)^2 - 8 = 2(x + 1)(x - 3).$$

Compléter le tableau.

Question	Forme choisie	Réponse
$P(0)$	...	...
sommet	...	...
racines	...	...
signe en 2	...	...

4 ★ [REP, COM]

Lire graphiquement les racines de la fonction représentée. Donner ensuite les intervalles sur lesquels la fonction semble positive ou négative.



B — Résoudre sans discriminant

11 ★ [CAL, RAI]

Résoudre en exploitant la forme canonique.

- a) $(x - 2)^2 - 5 = 0$ b) $2(x + 1)^2 - 8 = 0$
c) $-3(x - 4)^2 + 12 = 0$ d) $(x + 5)^2 + 3 = 0$

12 ★★ [CAL, RAI]

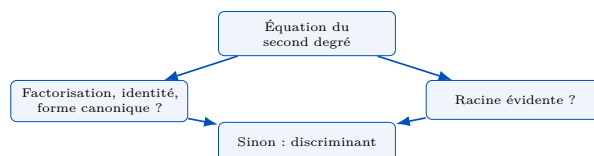
Trouver une racine évidente, puis l'autre racine à l'aide de la somme ou du produit.

- a) $x^2 - 5x + 4$ b) $2x^2 - x - 6$
c) $3x^2 + 5x + 2$ d) $5x^2 - 13x - 6$

14 ★★ [RAI]

Pour chaque équation, indiquer seulement la méthode la plus efficace : facteur commun, identité remarquable, forme canonique, racine évidente ou discriminant.

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x &= 0 \\ (x - 4)^2 &= 7 \\ x^2 - 25 &= 0 \\ x^2 - 3x - 4 &= 0 \\ 3x^2 + x + 7 &= 0 \end{aligned}$$



D — Problèmes et synthèse

30 ★★★ [CH, RAI, COM]

Trouver tous les couples de réels $(x; y)$ tels que

$$x + y = 5 \quad \text{et} \quad xy = -14.$$

Vous conclurez en expliquant le lien entre ce système et les racines d'une équation du second degré.